

C1-EA1 : INTRODUCTION AU ROUTAGE

1 AVANT-PROPOS

Ces exercices d'application vont vous permettre de vous familiariser avec les bases du routage en mobilisant les concepts du modèle OSI. Vous vous appuyerez sur les cours, travaux dirigés et travaux pratiques précédents. Vous rendrez vos travaux sous la forme d'un compte-rendu numérique où vous ferez apparaître les questions et vos réponses.

2 ACTIVITÉ 1 : COUCHES OSI ET PROTOCOLES

2.1 RECHERCHE

- (01) Rappeler le nom de la couche OSI sur laquelle travaille chaque équipement : routeur, hub et switch.
- (02) Rappeler le nom de la couche OSI qui est associée à chaque protocole : Ethernet, DNS, IP, HTTP, TCP et UDP.

2.2 WIRESHARK

- (03) Lancer le logiciel Wireshark et réaliser une capture de trames à la suite d'une consultation du site internet de votre choix. Analyser les trames HTTP et DNS. Relever le nom du protocole de transport de ces deux protocoles.
- (04) Associer à chaque protocole : Ethernet, IP, TCP et UDP, l'information principale que vous retrouvez dans chaque en-tête parmi les termes suivants : Adresses IP, Ports logiciels et Adresses MAC.
- (05) Relever la taille en octets de chaque en-tête : Ethernet, IP, TCP et UDP

2.3 SYNTHÈSE

- (06) Synthétiser vos recherches sur le schéma ci-dessous.

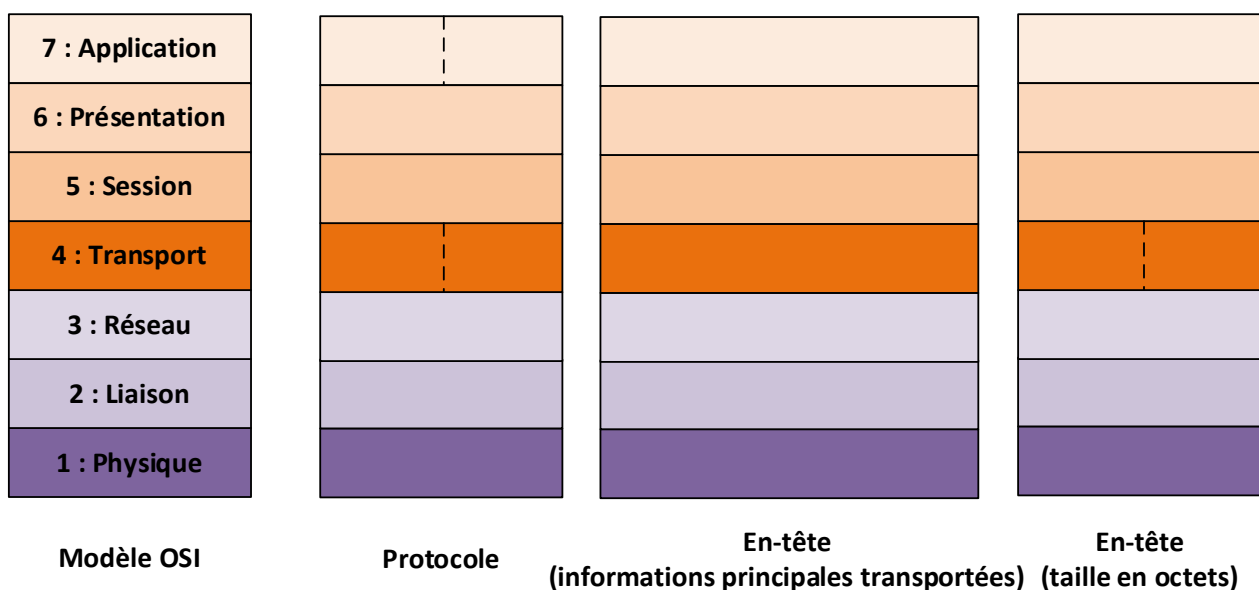


Schéma 1 : Synthèse

3 ACTIVITÉ 2 : ÉQUIPEMENTS

3.1 EXPLOITATION

- (07) Placer sur le schéma réseau ci-dessous, les couches de travail des équipements r1, s1 et s2.
- (08) Continuer sur le schéma ci-dessous, le tracé rouge représentant la communication entre les machines m1 et m2. Vous parcourrez les différentes couches du modèle OSI mobilisées.
- (09) Continuer le tracé vert représentant la communication entre les machines m1 et m4.

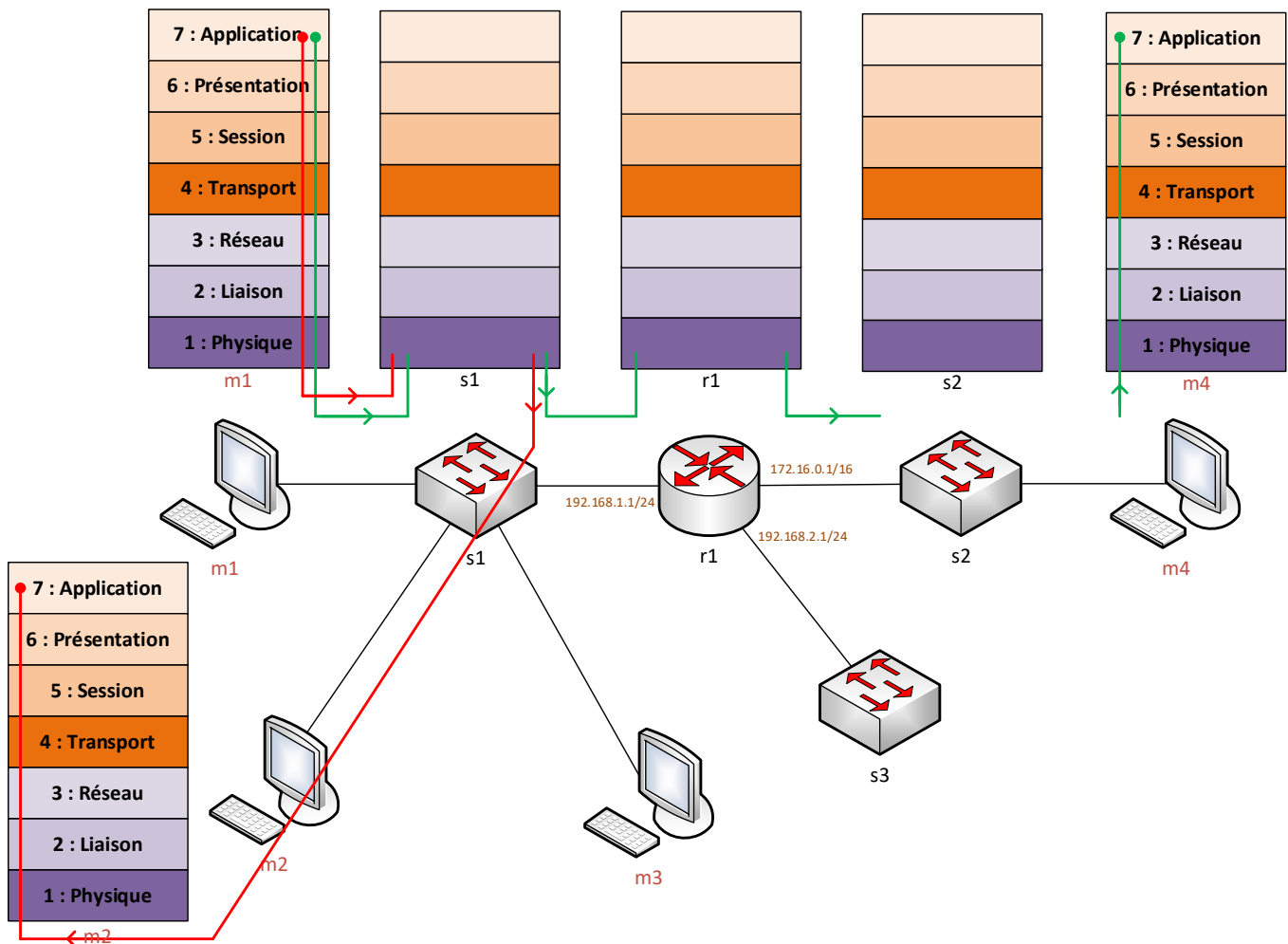


Schéma 2 : Communications au travers du modèle OSI

3.2 RÉFLEXION

- (10) Quel est l'en-tête qu'analyse un switch ? Comment le switch oriente correctement le message vers la bonne machine ?
- (11) Quel est l'en-tête qu'analyse un routeur ? Comment le routeur oriente correctement le message vers la bonne machine ?
- (12) Est-ce qu'un switch modifie des en-têtes ? Si oui, lesquels et pourquoi ?
- (13) Est-ce qu'un routeur modifie des en-têtes ? Si oui, lesquels et pourquoi ?

4 ACTIVITÉ 3 : ROUTAGE

4.1 APPLICATION AU RÉSEAU DE LA SECTION CIEL IR

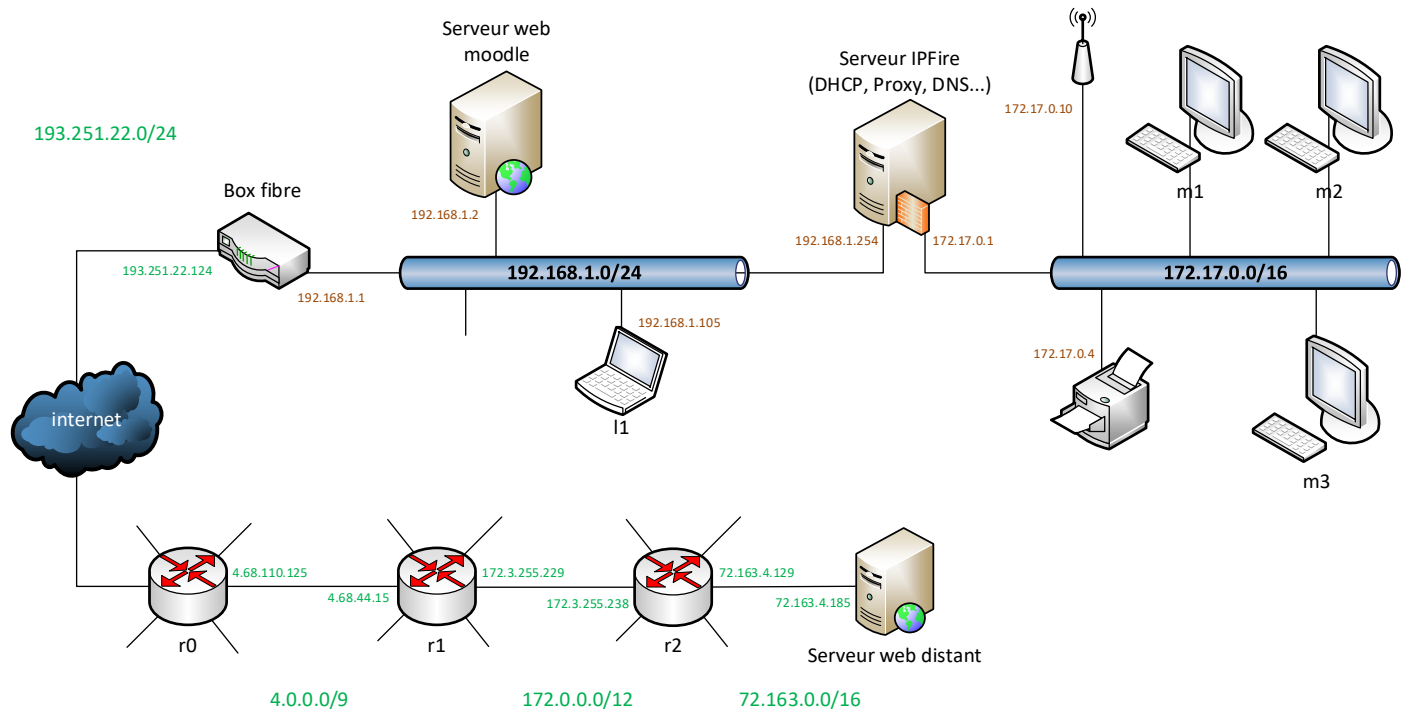


Schéma 3 : Réseau simplifié de la section CIEL IR

- (14) Vérifier que les adresses IP des interfaces des routeurs internet (r0, r1 et r2) sont bien situées dans le réseau associé.
- (15) Placer sur le schéma les deux types de réseau : LAN et WAN. Vous différenciez les deux réseaux LAN en LAN1 et LAN2.

4.2 INTRODUCTION AU ROUTAGE

- (16) Relever l'adresse IP de la machine laptop l1 et définir si elle est routable sur internet.
- (17) Quel mécanisme est mis en œuvre au niveau de la Box fibre pour que la machine l1 puisse accéder à internet ? Sur quelle couche du modèle OSI fonctionne ce mécanisme ?
- (18) À quels équipements réseaux peut être équivalente une box internet ?
- (19) Sur quelle couche du modèle OSI travaille le serveur IPFire ? À quels équipements réseaux peut être équivalent le serveur IPFire ?
- (20) Faire la synthèse sur la page suivante permettant de faire communiquer la machine m3 avec le serveur web de Cisco.

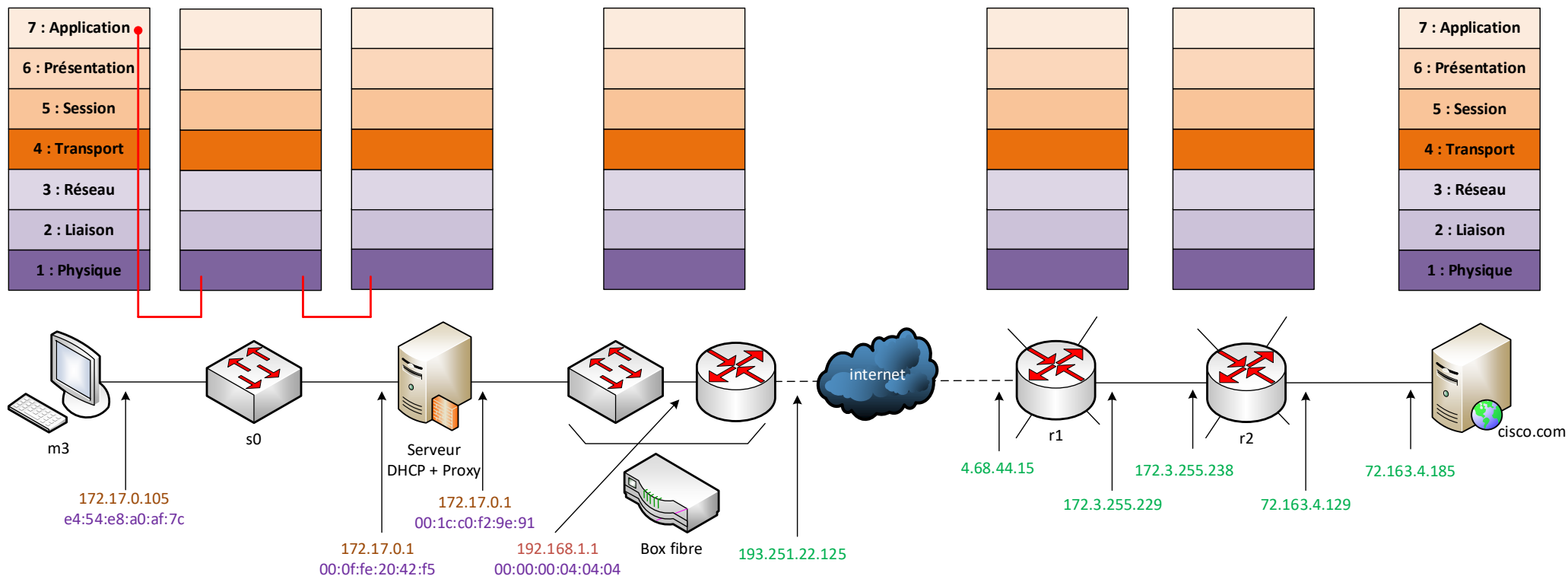


Schéma 4 : Synthèse